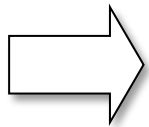
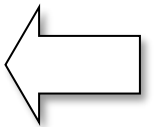


FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL



INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA



CÓDIGO N° 02

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CFP/UCP/ESCUELA: SENATI SEDE INDEPENDENCIA

ESTUDIANTE: JACOB MOISES CHUNGA ZAPATA

ID: 001484105 **BLOQUE:** NRC_47773

CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE CON IA

INSTRUCTOR: GEORGE LEONARD TENORIO GONZALES

SEMESTRE: 1ERO **DEL:** 07/09/2026 **AL:** 19/09/2026

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

1. PRESENTACIÓN.

El Informe de Formación Práctica en Empresa es un documento de control, en el cual el estudiante, registra diariamente, las tareas y operaciones que ejecuta en su formación práctica Empresa.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA.

- 2.1 En el cuadro de rotaciones, el estudiante, registrará el nombre de las áreas o secciones por las cuales rota durante su formación práctica en la Empresa, precisando la fecha de inicio y término.
- 2.2 Con base al PEA publicado en SINFO, el estudiante selecciona el PEA del semestre que está cursando y transcribe el PEA en el informe de práctica del presente formato.
El estudiante registrará y controlará su avance, marcando en la columna que corresponda.
- 2.3 Si el PEA tiene menos operaciones (151) de las indicadas en el presente formato, puede eliminar alguna página.
- 2.4 En el REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS REALIZADOS, el estudiante anotará diariamente los trabajos que ejecuta en la empresa, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia a SENATI para las sesiones de tecnología, registrará los contenidos que desarrolla en clase. Al término de cada semana totalizará las horas.
De las tareas realizadas durante dos semanas, el estudiante **seleccionará la tarea más significativa** y realizará una descripción del proceso de ejecución con esquemas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso.
Una de las características de la comunicación técnica es que, debe contener información relevante y fácil de entender.
- 2.5 Cada dos semanas, el estudiante **presentará en físico** el informe de la tarea más significativa al Monitor, quien revisará, anotará las observaciones, las recomendaciones que considere y validará con su firma el respectivo informe.
Se recomienda que el monitor solicite al estudiante que **explique o fundamente el informe** que ha elaborado.
- 2.6 El informe validado por el monitor será presentado al instructor correspondiente. El estudiante debe escanear o tomar foto al informe firmado por el monitor, luego **lo sube a la plataforma LMS (Blackboard)**
El Instructor revisará y calificará el Informe de Formación Práctica en Empresa haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico.

CUADRO DE ROTACIONES

[illegible]

**PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)
CONTROL DE AVANCE**

Llenar según avance

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
01	Realiza operaciones con las Librerías Pandas y Numpy	X				
02	Estudia el uso de las Librerías Scikit-learn y Pytorch	X				
03	Estudia el uso de las Librerías SciPy y Nltk	X				
04	Estudia el uso de las Librerías Tensorflow y Keras	X				
05	Realiza operaciones con las librerías Matplotlib y Seaborn	X				
06	Estudia los fundamentos de Inteligencia Artificial	X				
07	Realiza operaciones con algebra lineal, vectores y matrices	X				
08	Estudia los principios y variables estadísticas	X	X			
09	Realiza operaciones con la varianza y desviación estándar	X				
10	Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado	X				
11	Crea programas con algoritmos de aprendizaje no supervisado	X				
12	Define la estructura y crea una red neuronal artificial	X				
13	Describe los principios de visión computacional y Machine Learning	X				
14	Explica el uso de la IA	X	X			
15	Utiliza recursividad en la programación	X				
16	Construye algoritmo de árbol de decisiones	X				
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

*Número de repeticiones realizadas.

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						

73						
Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						

REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS EFECTUADOS

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES 07/09/2026	Revisión del prototipo y detección de riesgos en el inicio de sesión y módulos incompletos.	4
MARTES 08/09/2026	Diseño del acceso con Supabase Auth, perfiles activos y separación de roles.	4
MIÉRCOLES 09/09/2026	Implementación de protección de páginas, cierre de sesión y recuperación de contraseña.	4
JUEVES 10/09/2026	Reorganización del menú lateral compartido y adaptación responsive de las secciones.	4
VIERNES 11/09/2026	Conexión del catálogo de productos con Supabase y validación segura de formularios.	4
SÁBADO 12/09/2026	Pruebas del acceso, revisión de errores y documentación del avance.	4
TOTAL		24

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES 14/09/2026	Diseño de inventario por sede, lotes, vencimientos y niveles mínimos.	4
MARTES 15/09/2026	Implementación de entradas, salidas, traslados y ajustes mediante funciones PostgreSQL.	4
MIÉRCOLES 16/09/2026	Validación de stock negativo, operaciones duplicadas y permisos por rol.	4
JUEVES 17/09/2026	Configuración del segundo paso OTP de 6 dígitos y políticas RLS.	4
VIERNES 18/09/2026	Integración de Realtime, auditoría, dashboard y reportes con datos reales.	4
SÁBADO 19/09/2026	Pruebas funcionales, corrección de incidencias y preparación del informe técnico.	4
TOTAL		24

INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

Tarea más significativa durante las dos semanas: ¿Por qué eligió esta tarea y qué operaciones del PEA cumplió con su ejecución?

Fortalecimiento de la autenticación y del control transaccional del inventario en Supabase. Elegí esta tarea porque corrigió el acceso simulado del prototipo y permitió proteger los datos, controlar el stock por sede y lote y conservar la trazabilidad de cada movimiento. Se relaciona con las operaciones del PEA N.º 08 (principios y variables estadísticas aplicadas a indicadores de inventario) y N.º 14 (uso de la IA como apoyo para analizar, probar y corregir la solución).

Descripción del proceso:(Secuencia lógica de la ejecución de la tarea: operaciones, pasos, sub pasos)

-
1. Revisar el prototipo e identificar riesgos en el login, las sesiones y la actualización directa del stock.
 2. Sustituir el acceso simulado por Supabase Auth con correo y contraseña.
 3. Crear perfiles activos y roles de administrador, operador y consulta.
 4. Aplicar RLS para que la base de datos controle las operaciones permitidas.
 5. Incorporar recuperación de contraseña y un segundo paso OTP de seis dígitos.
 6. Proteger las páginas y validar la identidad antes de consultar información.
 7. Modelar existencias por producto, sede y lote, con vencimiento y stock mínimo.
 8. Implementar entradas, salidas, traslados y ajustes mediante funciones PostgreSQL.
 9. Ejecutar cada movimiento en una transacción que actualiza stock e historial conjuntamente.
 10. Rechazar cantidades inválidas, stock negativo, lotes vencidos y reintentos duplicados.
 11. Registrar actor, sede, motivo, documento y saldos resultantes para auditoría.
 12. Conectar Dashboard y Reportes con información real y actualización mediante Realtime.
 13. Probar roles, recuperación, movimientos y visualización en distintos tamaños de pantalla.
 14. Documentar migraciones, activación y pruebas necesarias antes de producción.
 15. Corregir hallazgos y validar mensajes seguros sin exponer detalles internos.
 16. Preparar el despliegue en Vercel y la guía de configuración de Supabase.
 17. Confirmar que consulta solo lea y que los ajustes sean exclusivos del administrador.
 18. Registrar como pendientes las pruebas remotas de concurrencia y respaldo/recuperación.

Máquinas, equipos, herramientas y materiales (Listar lo utilizado especificando características, medidas, etc)

- Computadora con Windows, Edge/Chrome, Internet, Visual Studio Code, Git y GitHub.
- HTML5, CSS3 y JavaScript modular para la interfaz y la lógica del cliente.
- Supabase Auth, PostgreSQL, RLS, Storage y Realtime para identidad, datos y sincronización.
- Node.js, npm, PGlite, Playwright, Vercel y herramientas de IA como apoyo técnico.

Seguridad e higiene industrial/ambiental (ATS, Charla de cinco minutos: SST/SGA)

Se mantuvo postura ergonómica y pausas activas. Las contraseñas, OTP y credenciales no se guardaron en el código ni se compartieron. Se usaron sesiones individuales, datos de prueba y un puesto ordenado y seguro.

Resultados de la ejecución de la tarea/Recomendaciones (¿Se logró el objetivo que motivó la ejecución de la tarea? Qué recomendaciones sugiere para garantizar la operatividad del bien o servicio realizado)

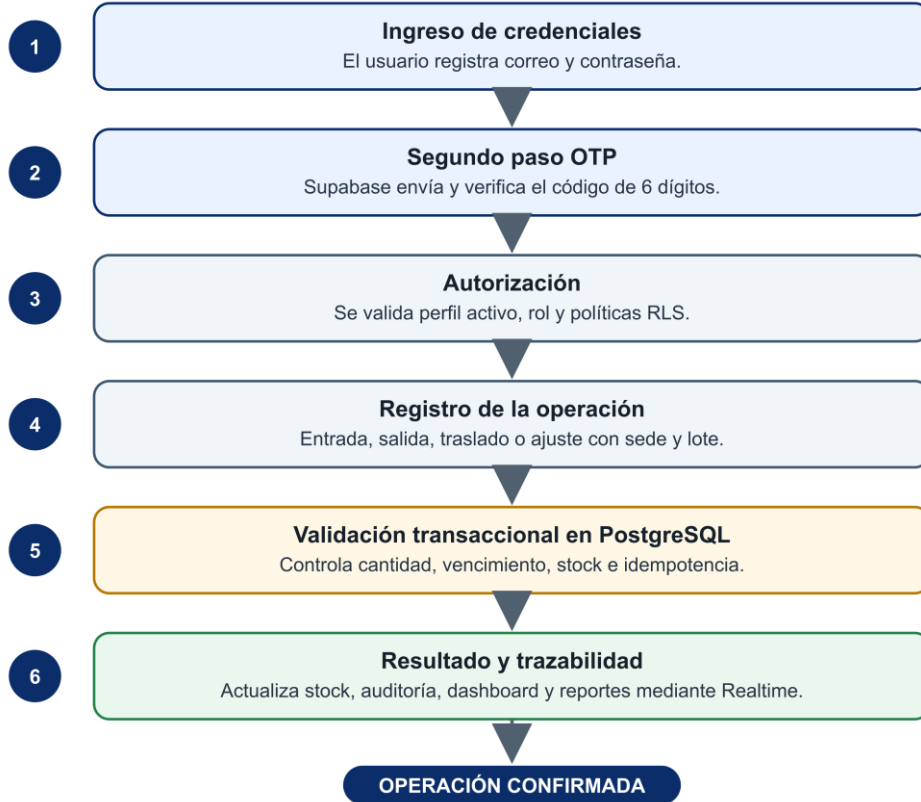
Se reemplazó el acceso simulado por autenticación real con segundo factor, roles y RLS. Los movimientos actualizan stock e historial en una transacción y rechazan saldos negativos o solicitudes duplicadas.

El sistema incorpora lotes, vencimientos, mínimos, auditoría y sincronización en tiempo real.

Se recomienda probar la concurrencia, validar respaldos y restauración, mantener las migraciones versionadas y ejecutar pruebas de aceptación antes de producción.

HACER ESQUEMA, DIBUJO O DIAGRAMA

FLUJO DE ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO



EVALUACIÓN DEL INFORME POR EL INSTRUCTOR

NOTA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL MONITOR DE EMPRESA:

FIRMA DEL ESTUDIANTE

FIRMA DEL MONITOR DE EMPRESA



**PROPIEDAD INTELECTUAL DE SENATI. PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE**